

Travaux Dirigés N° 1

Problème : Mesurer les performances des systèmes.

Objectifs : L'objectif de cette série de TD est l'étude de différentes *politiques* d'ordonnancement dans les anciens ordinateurs et cela selon les types des systèmes considérés. Par exemple :

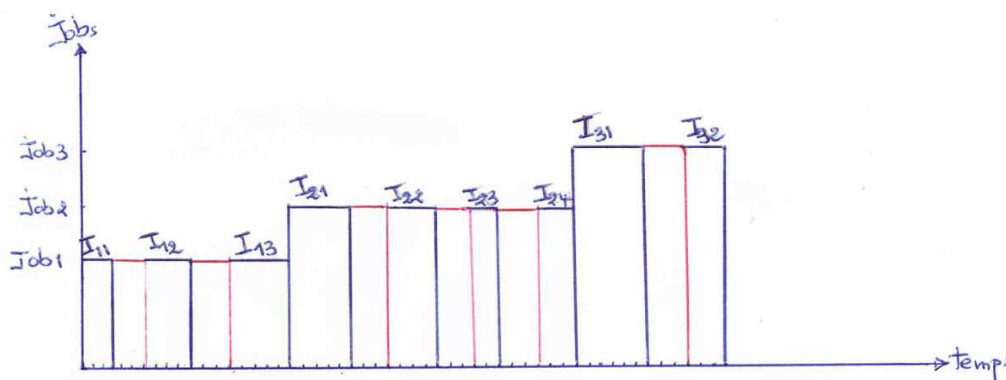
- Pour un système à traitements par lots (Batch), le but recherché est de maximiser le débit du processeur ou capacité de traitement (taux d'utilisation du processeur).
- Pour un système en temps partagé, le but recherché est de maximiser le taux d'occupation du processeur tout en minimisant le temps de résidence des processus ;

Partie I (Mono-programmation) :

Dans un centre de calcul équipé par un ordinateur **mono-programmé**, on voudrait exécuter quotidiennement et d'une manière régulière un lot de programmes (**BATCH**). Le lot est composé de trois programmes : Job1, Job2 et Job3 comme suit :

Job1	Job2	Job3
Instructions $I_{11}=3$ E/S =3	Instructions $I_{21}=5$ E/S =3	Instructions $I_{31}=6$ E/S =3
Instructions $I_{12}=4$ E/S =3	Instructions $I_{22}=4$ E/S =3	Instructions $I_{32}=3$
Instructions $I_{13}=5$	Instructions $I_{23}=2$ E/S =3	
	Instructions $I_{24}=3$	

Le schéma suivant montre le temps d'exécution de chaque instruction et de chaque opération d'Entrée et Sortie (E/S).



Questions :

- 1/ Quel est le pourcentage du temps d'utilisation du processeur ?
- 2/ Quel est le pourcentage du temps de non utilisation du processeur ?
- 3/ Pour les trois Jobs, Calculer le temps de résidence dans le système.

Partie II (Multi-programmation) :

Pour avoir une meilleure exploitation, on a décidé d'équiper cet ordinateur par l'un des systèmes d'exploitation **multi-programmé** suivants :

1. Système multi-programmé sans interruption de programmes

Le principe de fonctionnement de ce type de systèmes est lorsqu'un programme s'exécute, il perd le contrôle du processeur seulement dans les deux cas suivants :

- à la fin de son exécution,
- lorsqu'il demande une opération E/S.

Dans ces deux cas, le système reprend le contrôle du processeur et l'affecte à un autre programme prêt à être exécuté (c'est-à-dire un programme *qui se trouve dans la file d'attente des programmes prêts et qui soit prioritaire*).

2. Système multi-programmé avec interruption de programmes

A la différence de la solution précédente, ici le programme en cours d'exécution perd le contrôle du processeur dans les cas suivants :

- à la fin de son exécution,
- lorsqu'il demande une opération d'E/s,
- ou lorsqu'un autre programme plus prioritaire demande l'exécution.

3. Système multi-programmé en temps partagé.

Dans ce type de système, on ne parle plus de priorité entre les programmes mais plutôt d'un **quantum de temps** géré par l'horloge du système. Cette dernière génère à chaque fois une interruption informant le système que le quantum est épuisé par le programme en cours d'exécution. Dans ce cas, le système affecte le contrôle du processeur à un autre programme demandant l'exécution (Prêt). L'affectation du contrôle du processeur aux différents programmes prêts se fait d'une manière cyclique.

Dans un tel système, le programme perd le contrôle du processeur (l'exécution), dans l'un des trois cas suivants :

- Demande d'une opération d'E/S,
- Quantum de temps épuisé,
- Fin de l'exécution du programme.

NB : Un **Quantum** est une tranche de **temps accordé à un programme** et pendant laquelle ce programme s'exécute sans être interrompu.

Questions :

Pour choisir l'un des systèmes d'exploitation précédemment définis, on va faire une étude théorique de chaque type de ces systèmes en prenant l'exemple du BATCH qu'on avait déjà défini dans la partie 1 et en répondant aux questions suivantes :

- 1/ Tracer le schéma d'exécution des trois jobs.
- 2/ Calculer le temps d'exploitation du processeur pour tout le BATCH.
- 3/ Calculer le pourcentage de non exploitation du processeur.
- 4/ Pour chaque Job, Calculer le temps de résidence dans le système.
- 5/ Pour choisir l'un de ces systèmes. Quel est votre critère de choix ? Motiver votre réponse ?

- Notes concernant l'énoncé du problème :

- 1/ Dans tous les systèmes, le temps d'exécution d'une instruction égal à un seul cycle mémoire.
- 2/ Dans tous les systèmes multi-programmés, On dispose de deux files d'attente :
 - File d'attente des programmes prêts à être exécutés,
 - File d'attente des programmes demandant une opération d'E/S.
- 3/ Dans le cas des deux Systèmes multi-programmé avec ou sans interruption de programmes, l'ordre de priorité des programmes est le suivant : Job1 (qui a la plus haute priorité), vient ensuite Job2 ainsi que le Job3.
- 4/ Dans le cas du Système multi-programmé en temps partagé, le quantum de temps égal à deux cycles mémoires.